



Profesores: M. Brocca, R Salazar

Secciones: A y B

Duración: 110 minutos

Indicaciones: En la calificación se tomará en cuenta:

El orden en el desarrollo de su prueba, la letra clara y legible.

Tener en cuenta el uso correcto de las cifras significativas y unidades

Todas las respuestas deben estar debidamente justificadas

Problema 1: (5 puntos)

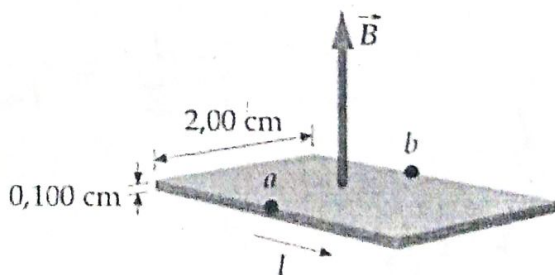
Un disco no conductor de radio R tiene una densidad superficial uniforme σ y gira con una velocidad angular ω .

- Considere una tira anular de radio r y ancho dr y una carga dq . Demuestre que la corriente dI producida por la tira rotante está dada por: $w \sigma r dr$ (1P)
- Aplique el resultado de la parte (a) para mostrar que el campo magnético en el centro de del disco está dado por la expresión $\frac{1}{2} \mu_0 \sigma \omega R$. (1P)
- Use el resultado de la parte (a) para encontrar la expresión del vector campo magnético en un punto del eje central del disco a una distancia z de su centro. (3P)

Problema 2: (5 puntos)

Una cinta de metal de $2,00 \text{ cm}$ de ancho y $0,100 \text{ cm}$ de espesor lleva una corriente de $20,0 \text{ A}$ y está situada en el interior de un campo magnético de $2,00 \text{ T}$ tal como se muestra en la figura. La tensión de Hall se mide y resulta ser de $4,27 \mu\text{V}$.

- Calcular la velocidad de desplazamiento de los electrones de la cinta. (3P)
- Hallar la densidad numérica de los portadores de carga de la cinta. (2P)



Problema 3: (5 puntos)

En un circuito L - R - C en serie, la magnitud del ángulo de fase es de $54,0^\circ$, con el voltaje de fuente en retraso con respecto a la corriente. La reactancia del capacitor es de 350Ω , y la resistencia del resistor es de 180Ω . La potencia media que entrega la fuente es de 140 W . Determine lo siguiente:

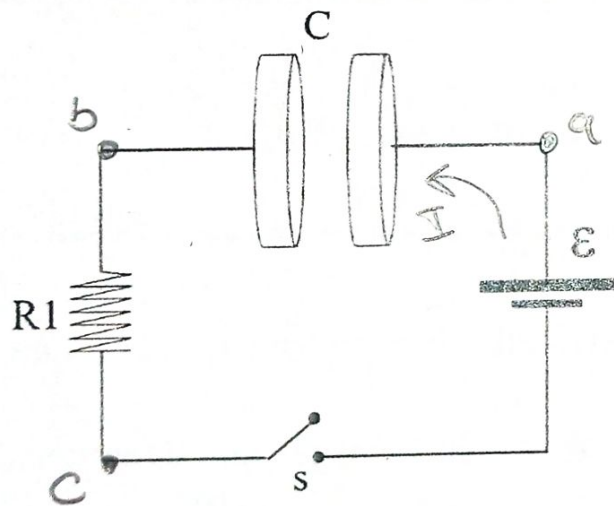
- la reactancia del inductor, (2P)
- la corriente RMS, y (2P)
- el voltaje RMS de la fuente. (1P)

Problema 4 (5 puntos)

Un condensador plano de Radio $r_0 = 20,0 \text{ cm}$ y capacitancia $C = 20,0 \mu\text{F}$ se conecta en serie a una resistencia de $100 \text{ M}\Omega$ y a una fuente $\varepsilon = 500 \text{ V}$, si el interruptor S se cierra en el instante $t = 0$, determine mientras se carga el condensador:

- El tiempo capacitivo del circuito τ (1P)
- ¿Cuál es la magnitud del campo magnético entre las placas de condensador y a una distancia $r < R$ de su eje? (2P)
- ¿Cuál es la magnitud del campo magnético entre las placas del condensador y a una distancia $r > R$ de su eje? (2 P)

$$C = \frac{Q}{\Delta V}$$



$$\Rightarrow \text{Kirchoff: } \varepsilon - \frac{Q}{C} - I \cdot R_1 = 0$$

$$-\frac{1}{C} \frac{dQ}{dt} - R \cdot \frac{dI}{dt} = 0$$

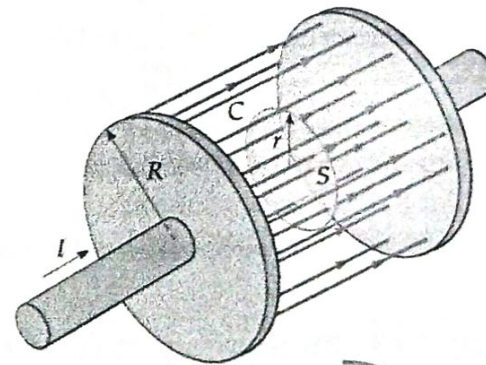
$$-\frac{I}{C} - R \cdot \frac{dI}{dt} = 0 \Rightarrow R \frac{dI}{dt} = -\frac{I}{C}$$

$$R \cdot C \cdot \frac{dI}{I} = -dt$$

$$C = \frac{Q}{\Delta V}$$

$$\Delta V = E d$$

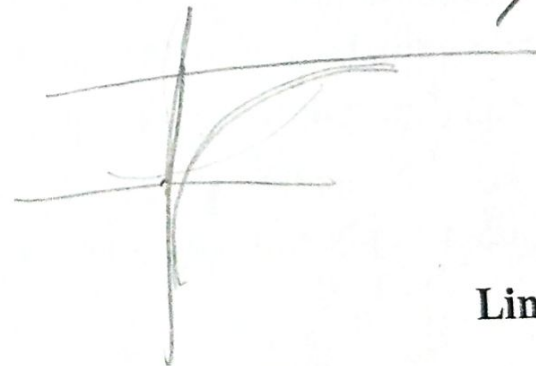
A



$$I = \frac{dq}{dt}$$

$$dq = I dt$$

$$Q = \int I dt$$



Lima, 14 de Julio de 2023